

Modelagem de dados usando o Modelo de Entidade Relacionamento – Aula 2



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PIAUÍ

CAMPUS PAULISTANA

MAÍLA DE LIMA CLARO

maila.claro@ifpi.edu.br

Levantamento e Análise de Requisitos

- ▶ Etapa onde são entrevistados os possíveis usuários do banco de dados para entender e documentar:
 - ▶ Os requisitos de dados do usuário.
 - ▶ Os requisitos funcionais (operações/transações que serão empregadas no banco de dados, incluindo recuperações e atualizações) conhecidos da aplicação.

Projeto conceitual

- ▶ Criação de um esquema conceitual para o banco de dados, utilizando um modelo de dados conceitual de alto nível.
- ▶ **Esquema conceitual** – Descrição dos requisitos de dados dos usuários, incluindo descrições detalhadas de tipos de entidade, relacionamento e restrições.
- ▶ Com base nas operações básicas levantadas no modelo conceitual, são especificadas as operações de alto nível do usuário, identificadas durante a análise funcional.

Projeto Lógico (Mapeamento do Modelo de Dados)

- ▶ Implementação real do banco de dados em um SGBD comercial.
- ▶ O resultado dessa etapa é um esquema do Banco de Dados no modelo de dados de implementação do SGBD.
- ▶ **Projeto Físico**
 - ▶ São definidas as estruturas de armazenamento interno, índices, caminhos de acesso e organizações de arquivo para os arquivos do BD.

Projeto Lógico (Mapeamento do Modelo de Dados)

Projeto Lógico	Projeto Físico
Define a organização lógica dos dados.	Define como os dados serão armazenados.
Trabalha com tabelas, atributos e relacionamentos.	Trabalha com índices, arquivos e estruturas de armazenamento.
Define PK, FK e restrições.	Define estratégias de acesso e otimização.
É mais independente do SGBD.	Depende das características do SGBD escolhido.
Exemplo: criar a tabela CLIENTE.	Exemplo: criar um índice para acelerar consultas.

Uma aplicação exemplo de Banco de Dados

► Empresa

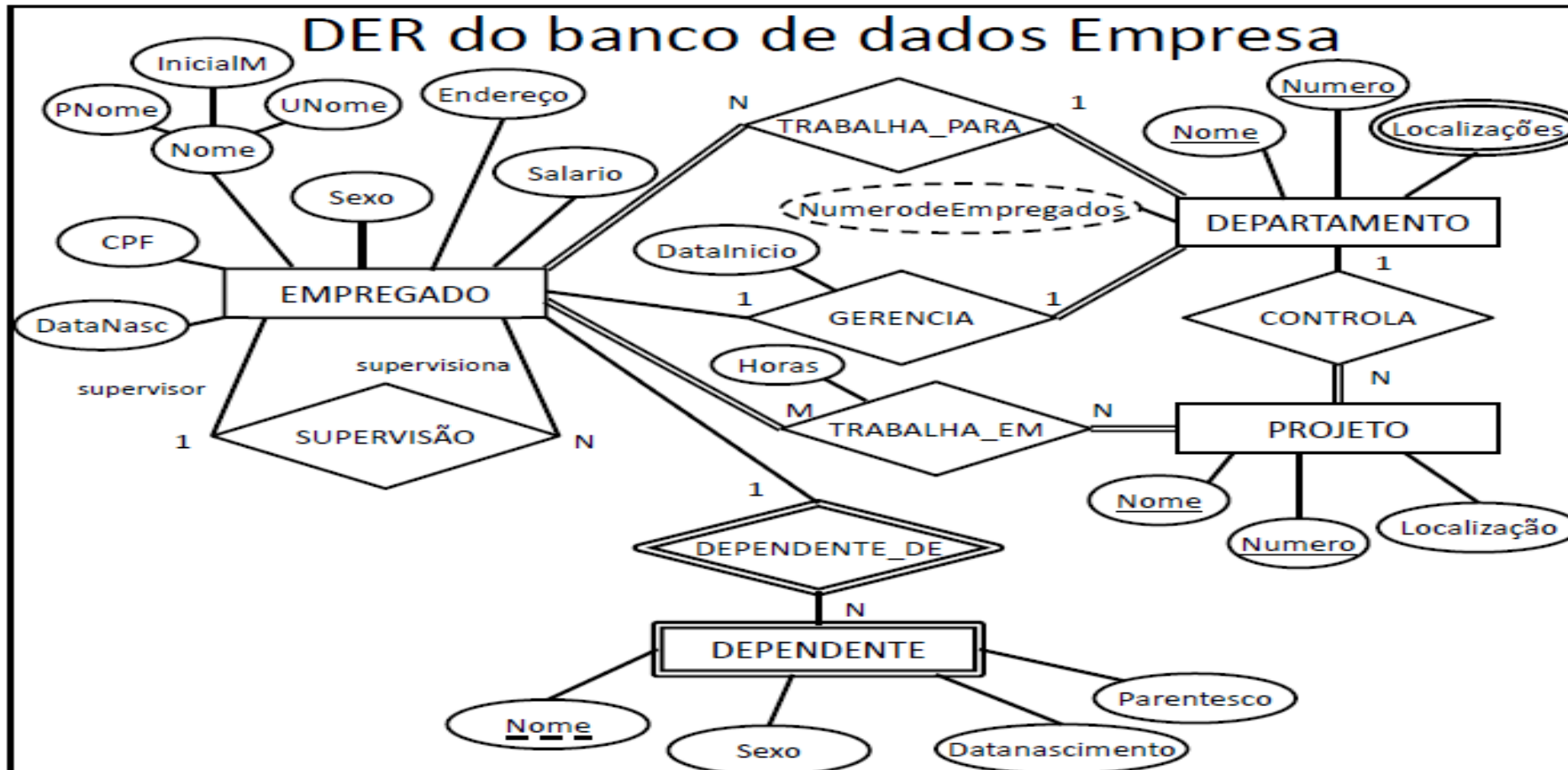
- A aplicação controlará os empregados, departamentos e projetos da empresa.
- A empresa está organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome único, um único número e um empregado que o gerencia. Temos a data que o empregado começou a gerenciar o departamento. E este pode ter diversas localizações.
- Um departamento controla um número qualquer de projetos, cada qual com um único nome, um único número e uma única localização.

Uma aplicação exemplo de Banco de Dados

► Empresa

- Armazenamos o nome de cada empregado, o CPF, endereço, salário, sexo e data de nascimento. Um empregado está alocado a um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos que não são controlados, necessariamente, pelo mesmo departamento. Controlamos o número de horas semanais que um empregado trabalha em cada projeto. Também controlamos o supervisor direto de cada empregado.
- Queremos ter o controle dos dependentes de cada empregado. Guardamos o primeiro nome, sexo, data de nascimento e parentesco dele com o empregado.

DER - Empresa



Entidades

- ▶ Objetos básicos representados pelo modelo ER.
- ▶ Representam “algo” do mundo real, com uma existência independente.
- ▶ Podem ser objetos com existência física (Ex.: Pessoas, carros, casas, funcionários) ou conceitual (empresas, trabalhos, cursos).
- ▶ Notação gráfica (Diagrama ER):



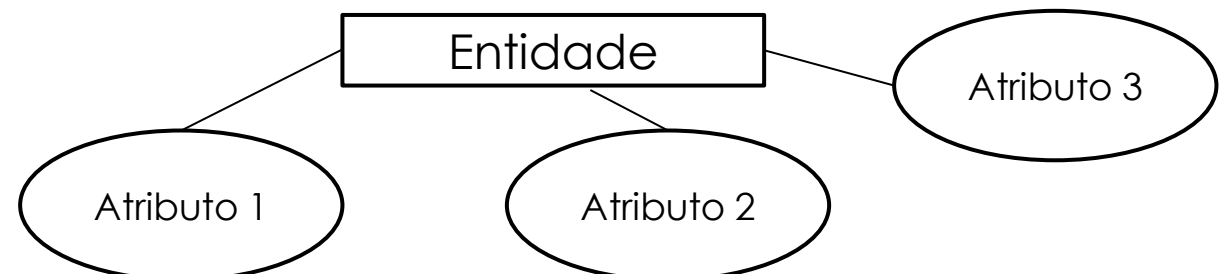
ENTIDADE

Atributos

- ▶ Propriedades particulares que descrevem as entidades.
- ▶ Ex.: a entidade Empregado pode ser descrita pelo nome do empregado, idade, endereço, salário e trabalho (função).
- ▶ Cada atributo pode receber um valor. Ex.:

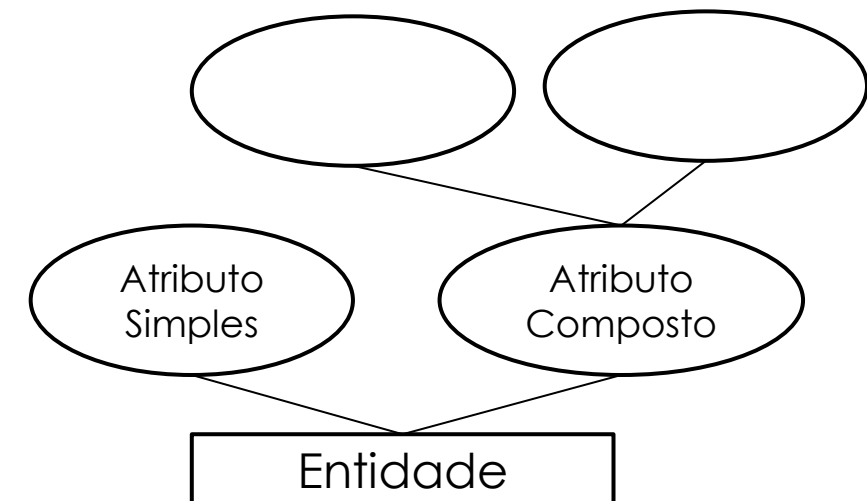
Empregado	Nome	Endereço	Idade	Salário	Função
	João	Rua da Oliveiras	43	600,00	Zelador
	José	Avenida Alameda	25	750,00	Vendedor
	Pedro	Ruas dos Gerais	47	900,00	Gerente

- ▶ Notação Gráfica (DER):



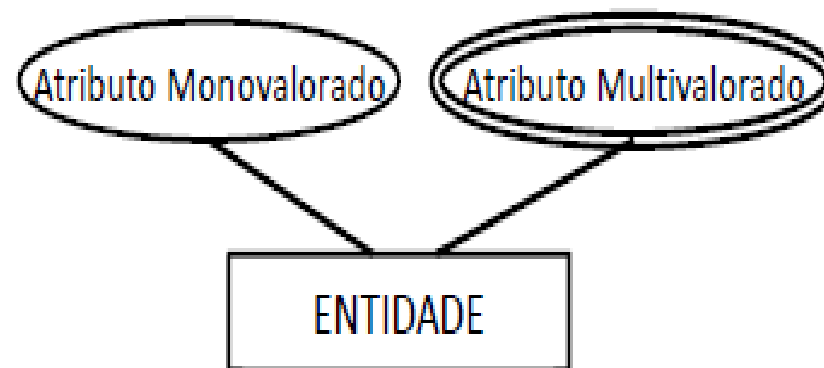
Atributos Compostos vs. Simples

- ▶ Atributos Compostos – Podem ser divididos em subpartes menores.
 - ▶ Ex.: Um atributo endereço, que pode ser dividido em EndereçoRua, Cidade, Estado e CEP, e receber os valores “Avenida Getúlio Vargas”, “Picos”, “PI”, e “64600-000”
 - ▶ Podem formar uma hierarquia. Ex.: O atributo “EndereçoRua” pode se dividir em “Rua”, “Número” e “Complemento”
- ▶ Atributos Simples (atômicos) – Atributos não divisíveis.
 - ▶ Ex. : Idade
- ▶ Notação Gráfica (DER):



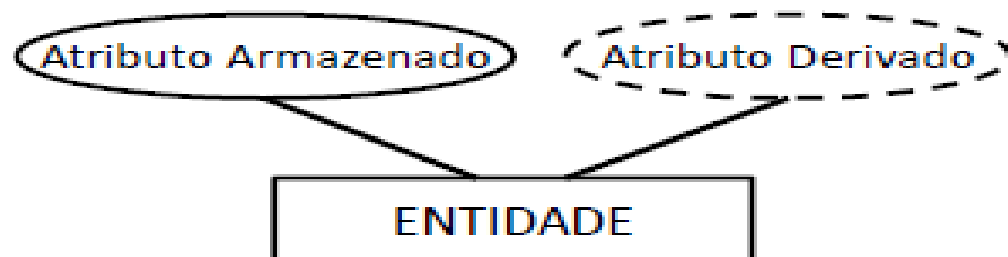
Atributos Monovalorados vs. Multivalorados

- ▶ Monovalorados – Possuem um valor único para uma dada entidade.
 - ▶ Ex.: Idade
- ▶ Multivalorados – Podem possuir um conjunto de valores.
 - ▶ Ex.: Títulos acadêmicos. Uma pessoa pode possuir 0 (zero), um ou mais.
- ▶ Notação Gráfica (DER):



Atributos Armazenados vs. Derivados

- ▶ Os atributos **derivados** podem ser obtidos através de atributos **armazenados**.
 - ▶ Ex.: **Idade** pode ser obtido a partir de **Data de Nascimento**.
- ▶ Os atributos também pode derivar de atributos armazenados em entidades relacionadas.
 - ▶ Ex.: **Número de Empregados** pode ser derivado de uma **contagem** dos cadastros da entidade **Empregados**



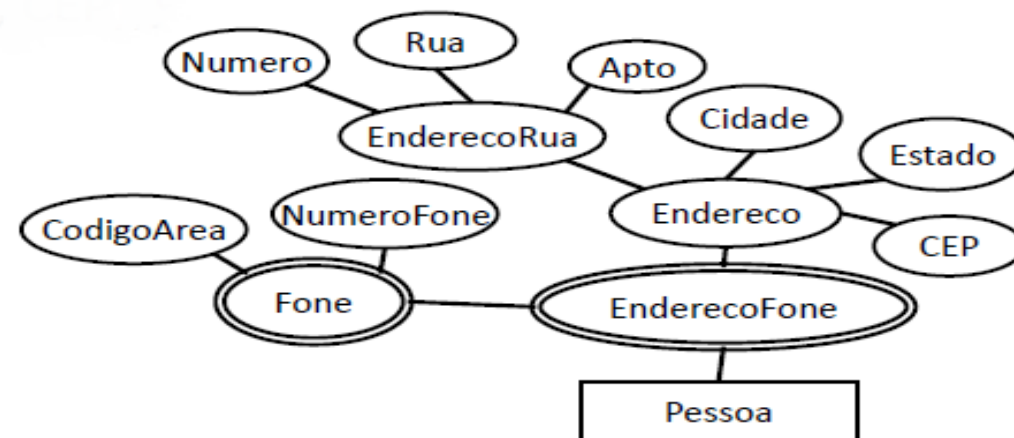
Valores *Nulls* (Nulos)

- ▶ Utilizados quando um atributo não possui valor aplicável.
- ▶ Ex.: O campo “TelefoneComercial” do registro de uma pessoa que não possuía emprego.

Atributos Complexos

- ▶ Aninhamento de atributos compostos e multivalorados
- ▶ Ex.: Imagine uma pessoa com mais de uma residência, cada uma com múltiplos telefones.
- ▶ {EnderecoFone({Fone(CodigoArea,NumeroFone)},Endereco(EnderecoRua(Numero,Rua, Apartamento),Cidade, Estado, CEP)))}

* Os atributos compostos estão representados entre parênteses (), e os multivalorados estão representados entre chaves { }



Tipos Entidade e Conjuntos de Entidades

- ▶ Tipo Entidade – Define uma coleção (ou conjunto) de entidades que possuem os mesmos atributos.
- ▶ Conjunto de entidades (ou **extensão do tipo entidade**) – A coleção de todas as entidades de um tipo entidade em particular.
 - ▶ O Tipo Entidade descreve o conjunto de entidades.
 - ▶ No modelo Relacional, o **tipo entidade** equivale às **relações** (tabelas), enquanto as **entidades** equivalem às **tuplas** (registros)

Tipos Entidade e Conjuntos de Entidades



Atributos Chave de um Tipo Entidade

- ▶ **Atributo-Chave (restrição de unicidade)** – Atributo cujo valor deve ser distinto para cada uma das entidades do conjunto de entidade.
- ▶ Seus valores podem ser usados para identificar cada entidade univocamente. (é proibido repetir valores no atributo chave).
- ▶ **Chave composta** – Ocorre quando a entidade possui mais de um atributo chave, que sozinho não pode ser chave, mas que pode possuir várias combinações distintas que funcionem como tal.
- ▶ **Entidade Fraca** – Entidade que não possui chave.
- ▶ Notação Gráfica (DER):



Atributos Chave de um Tipo Entidade

- ▶ Ex.: Atributo chave:

EMPREGADO

CPE, Nome, Endereco, Funcao

- ▶ Chave composta:

CARRO

Registro (NumeroRegistro, Estado), Idveiculo, Marca, Modelo, Ano, {Cor}

Conjunto de valores (Domínios) de Atributos

- ▶ Determina o conjunto de valores válidos para os atributos de cada entidade.
- ▶ São determinados pelos tipos de dados, e não são mostrados nos diagramas ER
- ▶ Ex.:
 - ▶ Idade do empregado – Inteiros entre 16 e 70
 - ▶ Nome - String

Projeto conceitual do BD EMPRESA

- ▶ DEPARTAMENTO

Nome, Numero, {Localizacoes}, Gerente, DataInicioGerencia

- ▶ PROJETO

Nome, Numero, Localizacao, DepartamentoControle

- ▶ EMPREGADO

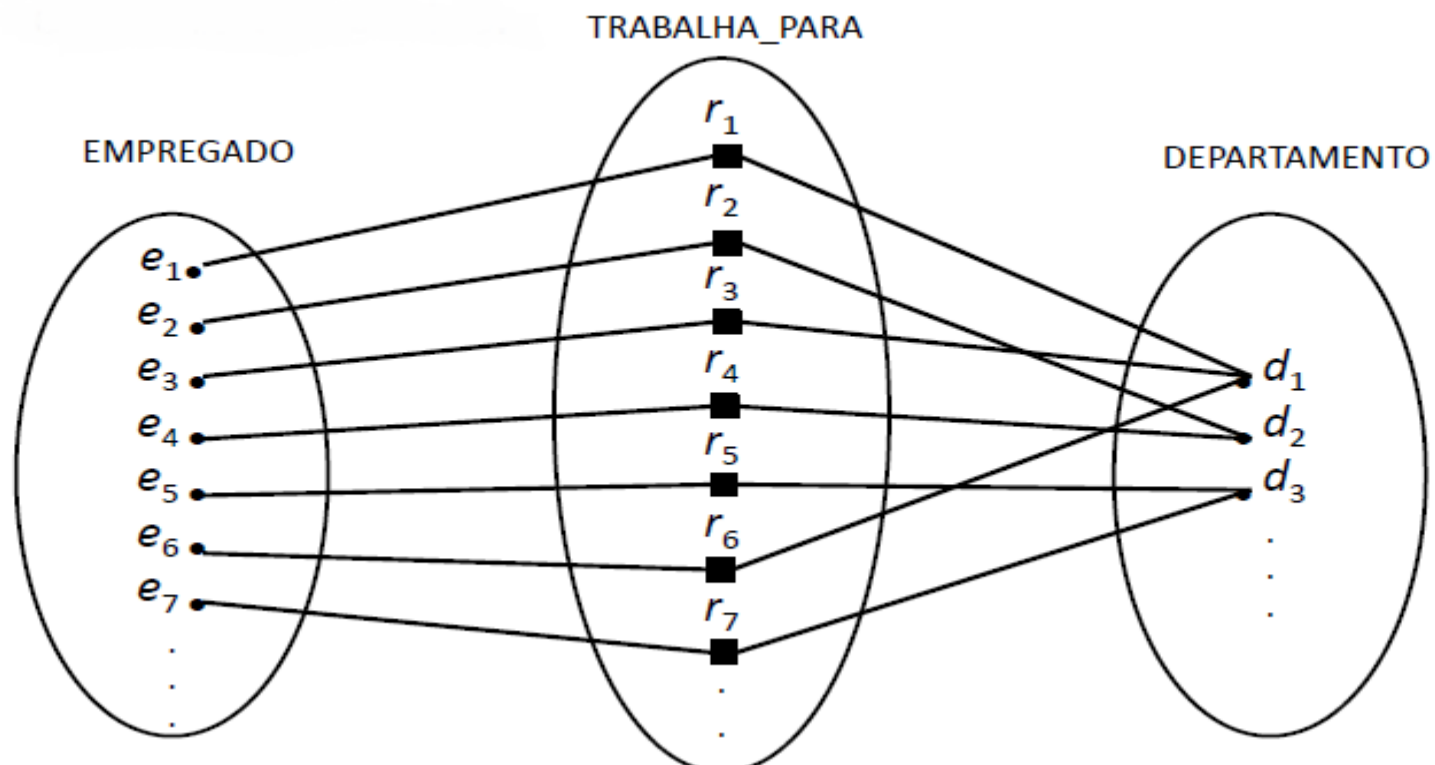
Nome (PNome, InicialM, Unome), CPF, Sexo, Endereco, Salario, DataNascimento, Departamento, Supervisor, {TrabalhaEm (Projeto, Horas)}

- ▶ DEPENDENTE

Empregado, NomeDependente, Sexo, DataNascimento, Parentesco

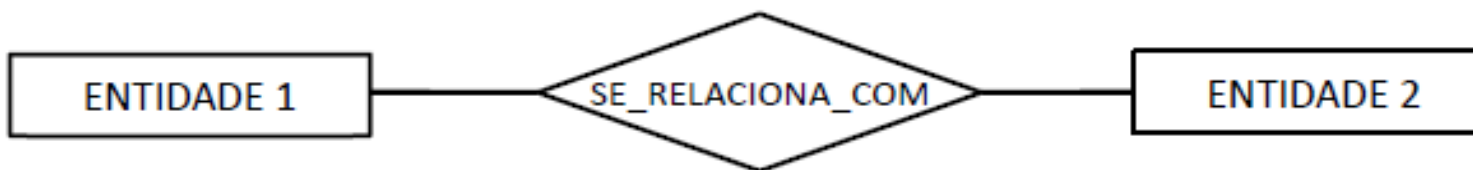
Tipos Relacionamento

- Define um conjunto de associações (relacionamentos) entre as entidades

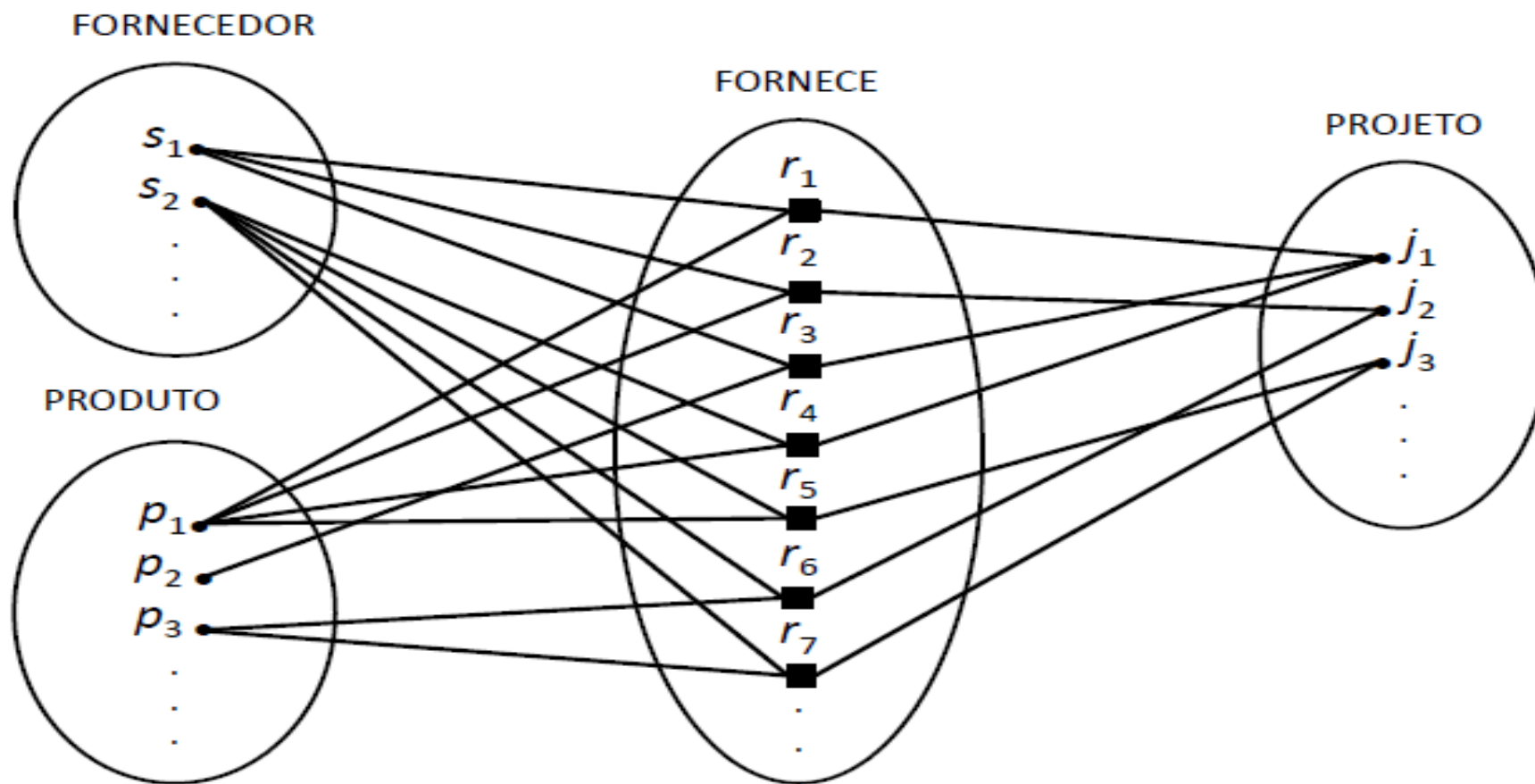


Grau de um Tipo Relacionamento

- ▶ Número de entidades que participam do relacionamento
 - ▶ Grau dois (Binário) – Duas entidades participantes
 - ▶ Grau três (ternário) – Três entidades participantes
 - ▶ ... E assim sucessivamente
- ▶ Os relacionamentos mais comuns são os de grau dois
- ▶ Notação gráfica de relacionamento (DER):



Exemplo de Relacionamento Ternário



Nomes de Papéis e Relacionamentos Recursivos

- ▶ Cada tipo entidade em um tipo relacionamento executa um **papel**.
- ▶ O **nome do papel** significa o papel que uma entidade participante executa em cada instância de relacionamento.
- ▶ O conceito de nome do papel é importante quando o mesmo tipo entidade aparece **mais de uma vez** em um tipo relacionamento em papéis diferentes (relacionamentos recursivos).

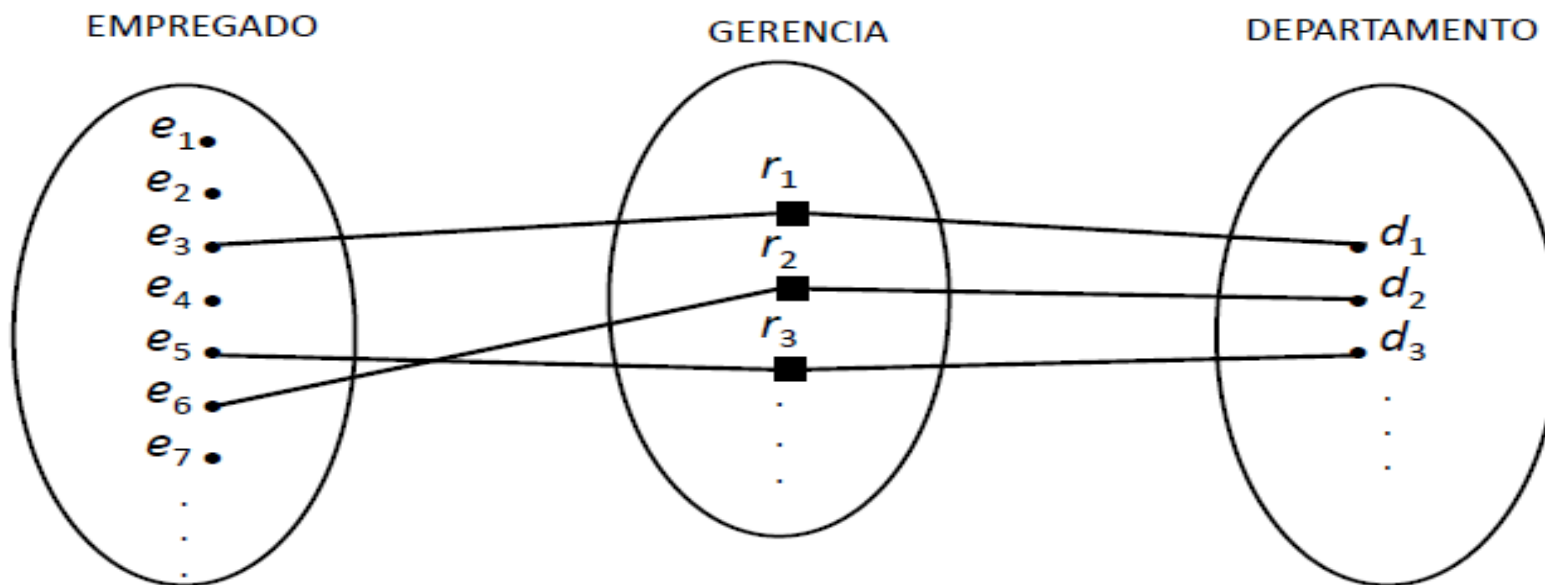
Restrições em Tipos Relacionamento

- ▶ Os tipos relacionamento podem possuir restrições que limitam a possibilidade de combinações de entidades que podem participar do conjunto de relacionamentos correspondente.
 - ▶ Estas restrições são determinadas pela situação do minimundo que os relacionamentos representam.
 - ▶ Ex.: A empresa exemplo pode definir que um funcionário tem que trabalhar para exatamente um departamento.
- ▶ Existem dois tipos principais de restrição:
 - ▶ Restrição de cardinalidade
 - ▶ Restrição de participação

Restrição de cardinalidade

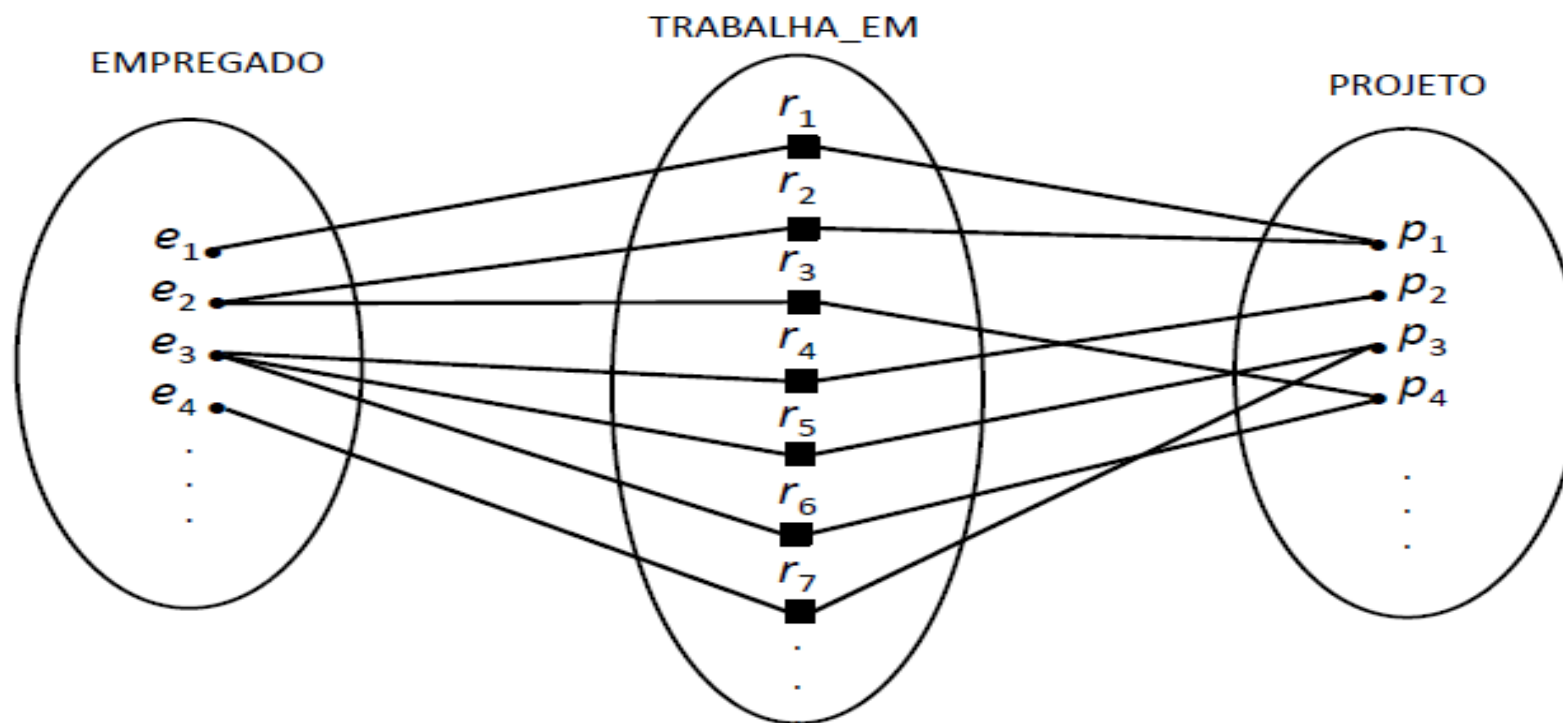
- ▶ Especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar
- ▶ São possíveis as seguintes cardinalidades:
 - ▶ 1:1 (um-para-um)
 - ▶ 1:N (um-para-muitos)
 - ▶ N:1 (muitos-para-um)
 - ▶ M:N (muitos-para-muitos)

Relacionamento



Um relacionamento 1:1

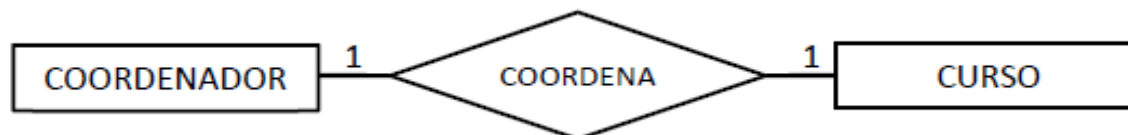
Relacionamento



Um relacionamento M:N

Restrição de cardinalidade

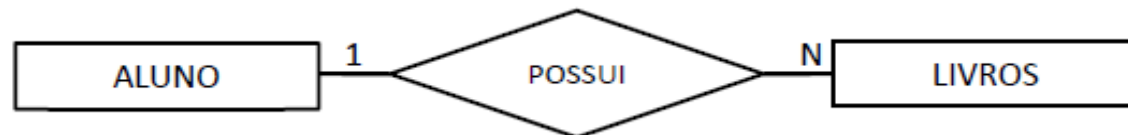
► RELACIONAMENTO 1:1



► UM COORDENADOR COORDENA NO MÁXIMO UM CURSO

► UM CURSO POSSUI NO MÁXIMO UM COORDENADOR

► RELACIONAMENTO 1:N (OU N:1, SE QUISER INVERTER AS ENTIDADES)

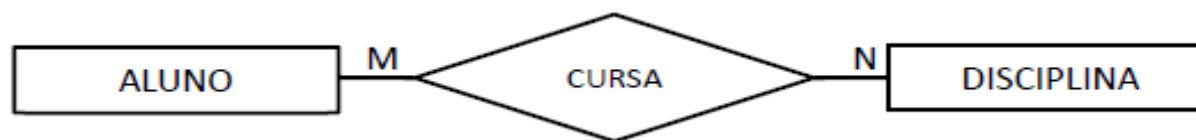


► UM ALUNO POSSUI VÁRIOS LIVROS

► UM LIVRO PERTENCE A UM ÚNICO ALUNO

Restrição de cardinalidade

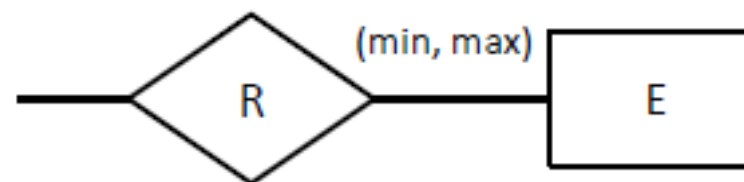
► RELACIONAMENTO M:N



- UM ALUNO PODE CURSAR VÁRIAS DISCIPLINAS
- UMA DISCIPLINA POSSUI VÁRIOS ALUNOS MATRICULADOS

Restrição de participação (Restrição de cardinalidade mínima)

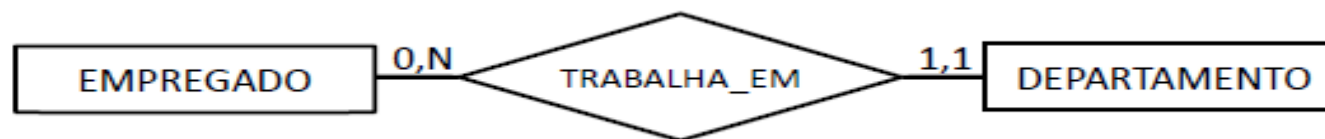
- ▶ É o número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência da mesma (auto-relacionamento) ou de outra(s) entidade(s) através de um relacionamento.
- ▶ Determina se a existência de uma entidade depende de sua existência relacionada à outra entidade, pelo tipo relacionamento.
- ▶ Determina também o número mínimo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar.
- ▶ Restrição estrutural (min, max) da participação de E em R (Notação gráfica no DER):



Restrição de participação (Restrição de cardinalidade mínima)

- ▶ Há dois tipos de restrição de participação: total e parcial
- ▶ Total (cardinalidade mínima 1) – Cada entidade de um conjunto de entidades deve participar de pelo menos uma instância do relacionamento com outra entidade.
- ▶ Parcial (cardinalidade mínima 0) – Algumas partes do conjunto das entidades estão relacionadas a outras entidades, mas não necessariamente todas elas.

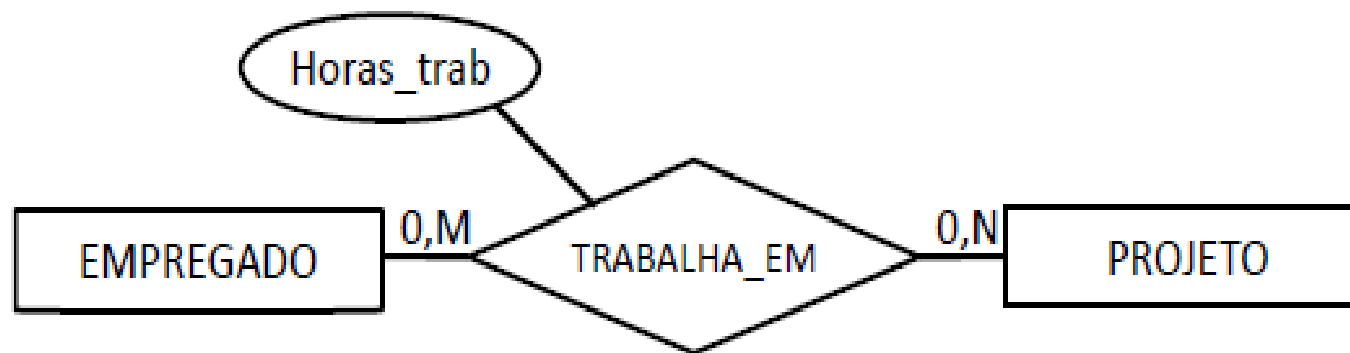
Restrição de participação (Restrição de cardinalidade mínima)



- ▶ Um departamento pode possuir vários empregados, assim como pode não possuir nenhum empregado cadastrado. (participação parcial)
- ▶ Um empregado só pode trabalhar em um único departamento, e deve estar associado a pelo menos um departamento. (participação total)

Atributos de Tipos Relacionamento

- ▶ Similares aos do tipo entidade
- ▶ Ex.: em um relacionamento TRABALHA_EM, pode ser interessante registrar as horas trabalhadas por um empregado em um determinado projeto.



Atributos de Tipos Relacionamento

- ▶ Em relacionamentos 1:1, esse atributo pode ser migrado para algum dos tipos entidade participantes.
- ▶ Em relacionamentos 1:N, os atributos do relacionamento somente podem ser migrados para o tipo entidade do lado N do relacionamento.
- ▶ Em relacionamentos M:N, alguns atributos são determinados pela combinação de entidades participantes de uma instância de relacionamento. Esses atributos devem ser especificados como atributos de relacionamento.

Tipo Entidade Fraca

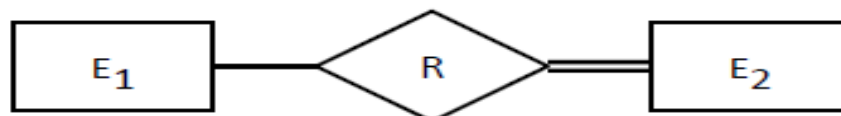
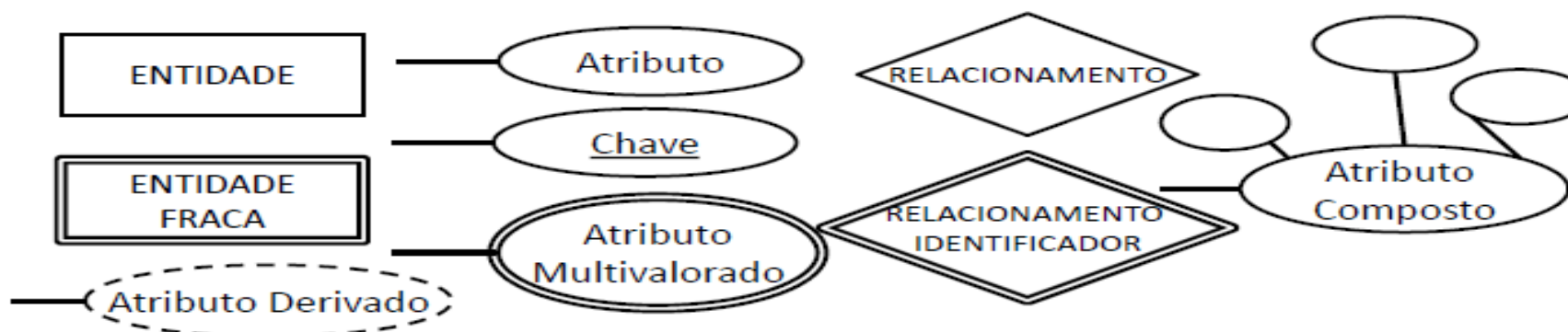
- ▶ Tipos entidade que não possuem seus próprios atributos chave.
- ▶ Antônimo: **tipo entidade regular**.
- ▶ São identificadas por estarem relacionadas (**relacionamento identificador**) a entidades específicas de outro tipo entidade (**tipo entidade identificador** ou **tipo entidade proprietária**), por meio da combinação com valores de seus atributos.



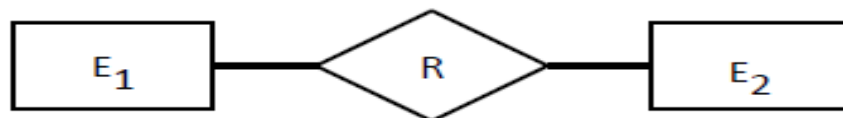
Tipo Entidade Fraca

- ▶ Sempre possuem restrição de participação total em relação ao tipo entidade identificador.
- ▶ Possui um conjunto de atributos que identifica, de modo exclusivo, as entidades fracas que estão associadas a uma mesma entidade proprietária.

Notação para Diagramas ER



Participação total de E_2 em R



Razão de cardinalidade 1:N para $E_1:E_2$ em R

Atividade

- ▶ Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.
- 1. Grife as entidades que você identificar no texto acima.
- 2. Liste os relacionamentos entre as entidades.
- 3. Crie o modelo entidade relacionamento.

Denominação dos Construtores dos Esquemas

- ▶ Tipos entidade – Geralmente nomeados como substantivos, no singular
 - ▶ Atributos – geralmente surgem de substantivos adicionais
- ▶ Relacionamentos – Geralmente se usam verbos para nomeá-los.
 - ▶ É interessante utilizar nomes que facilitem a leitura da esquerda para a direita, e de cima para baixo.

Decisões de Projetos para o Projeto Conceitual ER

- ▶ Como saber se um determinado conceito deve ser mapeado como um tipo entidade, um atributo ou um tipo relacionamento?
- ▶ O projeto do esquema deve ser considerado um **processo iterativo** de refinamento.
- ▶ Um conceito pode iniciar como um atributo, e se tornar um tipo entidade. E vice-versa. Relacionamentos também podem mudar para outro tipo de conceito.

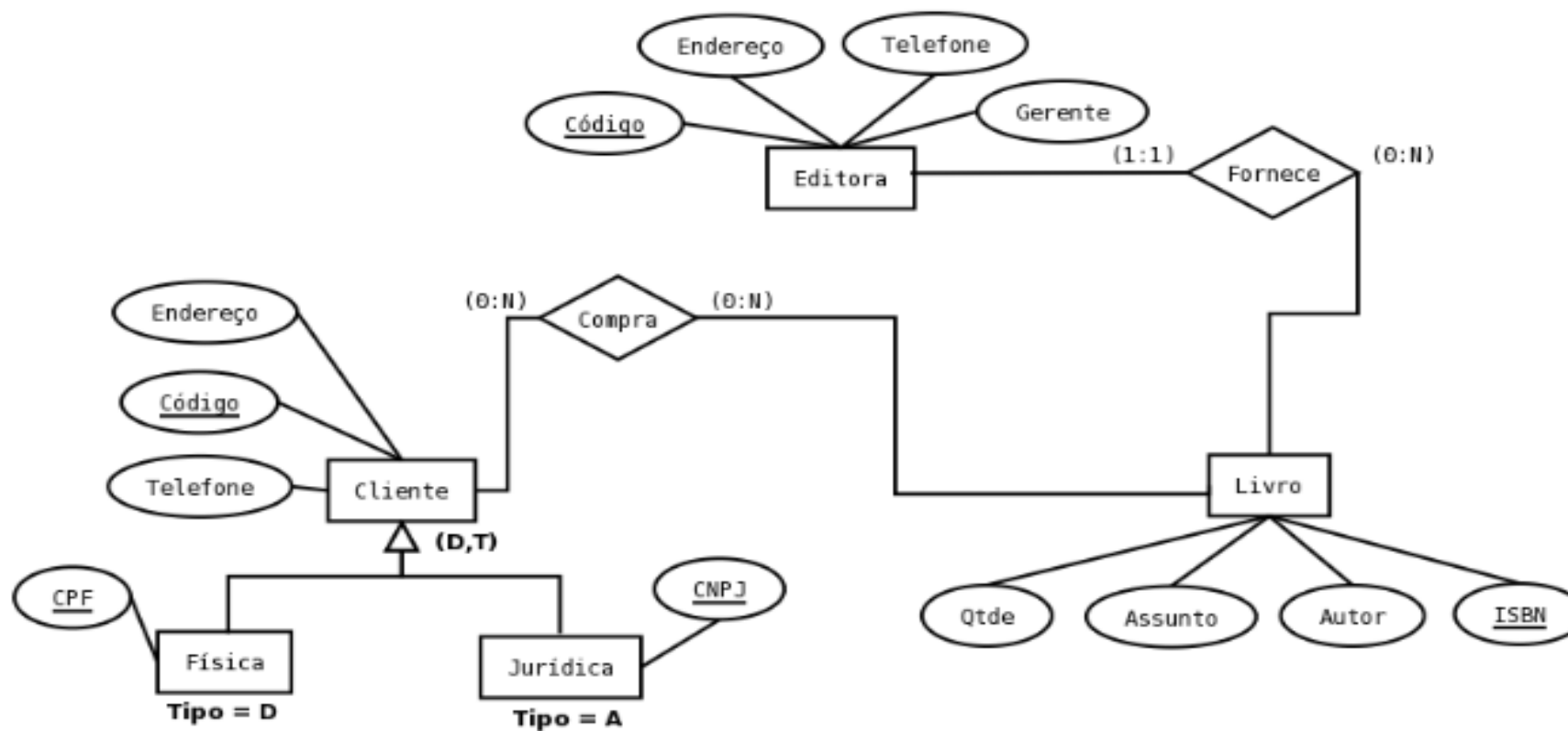
Banco de dados de uma livraria

- ▶ Considere o banco de dados de uma livraria. De acordo com os requisitos a seguir, utilize o MER para representar o banco de dados desta livraria.
- ▶ 1. A livraria deseja manter um cadastro de clientes.
- ▶ 2. Sobre cada cliente, é importante manter seu endereço, telefone, CPF e lista dos livros que este cliente já comprou.
- ▶ 3. Um cliente pode comprar muitos livros. Um livro pode ser vendido para mais de um cliente pois geralmente há vários livros em estoque.
- ▶ 4. Um cliente pode ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa jurídica, o seu identificador deve ser o CNPJ.

Banco de dados de uma livraria

- ▶ 5. A livraria compra livros de editoras.
- ▶ 6. Sobre as editoras, a livraria precisa de seu código, endereço, telefone de contato, e o nome de seu gerente.
- ▶ 7. Cada cliente tem um código único.
- ▶ 8. Deve-se manter um cadastro sobre cada livro na livraria. Para cada livro, é importante armazenar o nome do autor, assunto, editora, ISBN e a quantidade dos livros em estoque.
- ▶ 9. Editoras diferentes não fornecem o mesmo tipo de livro.

RESPOSTA



Referências

- ▶ Silberschatz, Korth e Sudarshan, **Sistemas de Bancos de Dados**, 5ª edição, Campus, 2006 (cobre toda matéria da disciplina e mais os detalhes internos de funcionamento de um SGBD)
- ▶ Elmasri, Ramez, Shamkant B. Navathe, and Marília Guimarães Pinheiro. **Sistemas de banco de dados**. (2005): 355-361.
- ▶ HEUSER, C. A. **Projeto de Bancos de Dados**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999.



CONTATO:

Maíla de Lima Claro

maila.claro@ifpi.edu.br